RESISTENCIA, LEY DE OHM, POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA.

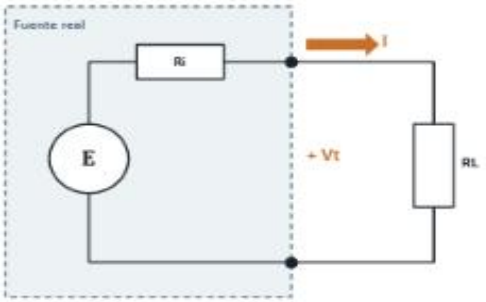
NOMBRE : KEVIN ANDRES DIAZ JAPON

CARRERA : COMPUTACION

SEMANA 2:

Fuente de voltaje : ideal frente a real

Vt = E-I . Ri
Ideal
Vt = E siempre, para cualquier carga (Ri = 0)
Real
Vt cae al aumentar la corriente , en vacio (I=0), Vt = E



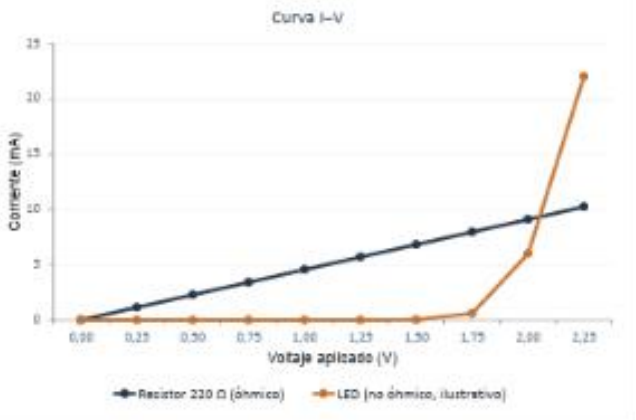
FUENTE DE CORRIENTE IDEAL FRENTE A REAL

Fuente de corriente ideal : Entrega la misma corriente a cualquier carga; su voltaje se ajusta a lo que haga falta.
Fuente de corriente real: Modelo:fuente ideal con una resistencia interna en paralelo, Mayor Rp -> mas ideal.
¿Donde la veran? : Drivers de LED de potencia y el nodo de limite de corriente (cc) de la fuente de laboratorio.

Ley de ohm

V = I * R calcular voltaje
I = V / R calcular corriente
R = V / I calcular resistencia

Valides de elementos ohmicos y no ohmicos



Elementos ohmicos
Recta por el origen. R constante.
Resistores y metales a T.Constante.

Elementos no ohmicos
V/I cambia segun el punto. LED , Diodo, filamento de foco.

Potencia y energía eléctrica

P = V * I
P = I^2 * R
P = V^2 / R

Efecto Joule : la energía se convierte en calor



Deseado
Calefactores,hervidores,fusibles que se funden a propósito para proteger.

Indeseado en computacion
Procesadores, fuentes y reguladores se calientan : disipadores y ventiladores.

Perdidas en cables
P = I^2 R de miliohmios , la perdida es mínima.